

Kapitel 10: Konstruktion af heltalsprogrammeringsmodeller II



H. P. Williams.

Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.

Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Gode og dårlige formuleringer: Antal variable i ILP

- ▶ Generelt er der i LP-modeller (uden heltalsvariable) den sammenhæng, at en model alt andet lige typisk er hurtigere at løse, jo færre variable (og begrænsninger og antal ikke-nul koefficienter) den indeholder
- ▶ Betydningen af antal variable i heltalsmodeller (ILP) kan derimod være mere uklar og gå i begge retninger. Et væsentligt punkt er her, hvorledes størrelsen af et branch-and-bound træ afhænger af modellen, hvis der generelt branches på en enkelt heltalsvariabel
- ▶ Ulemper af flere variable:
 - ▶ I en model med n 0-1 variable vil der generelt være 2^n kombinationer af variabelværdier. Hvis alle kombinationer i værste fald skal undersøges eksplicit, giver dette et uhåndterligt stort antal delproblemer i et søgetræ. Typisk vil der dog reelt kun skulle undersøges en lille del af alle delproblemer, hvilket en god bound i hvert delproblem vil bidrage til
 - ▶ LP relaksationen vil typisk være mere tidskrævende at løse

Gode og dårlige
formuleringer

Antal variable i en ILP
model

Antal begrænsninger i en
ILP model

Simplificering af en
ILP model

Heuristiske
metoder

Antal variable, fortsat

► Fordele af flere variable:

- En generel heltalsvariabel γ , hvor $0 \leq \gamma \leq u$, kan generelt udtrykkes vha. 0-1 variable:

$$\gamma = \sum_{i=0}^r 2^i \delta_i = 1\delta_0 + 2\delta_1 + 4\delta_2 + 8\delta_3 + \dots + 2^r \delta_r,$$

hvor $\delta_0, \dots, \delta_r$ er 0-1 variable, og $r = \lfloor \log_2 u \rfloor$

Denne repræsentation af γ kan være en fordel, hvis man har en særligt effektiv algoritme til løsning af modeller, som udelukkende indeholder 0-1 variable

- Givet at det er standard at branche på en enkelt heltalsvariabel, kan det være relevant at tilføje yderligere heltalsvariable for at give solveren mulighed for at branche på disse
- I visse solvere har man også mulighed for at angive en prioritering af variable mht., i hvilken rækkefølge de skal bruges at branche på i en branch and bound algoritme
- Én mulig fordel ved ekstra variable at branche på er at kunne opnå et mere balanceret søgetræ (hvor de to deltræer er ca. lige store), jfr. bogens eksempel 10.1
- En anden mulig fordel er at kunne eliminere symmetri ved f.eks. blot at tælle vha. en ekstra heltalsvariabel, hvor mange vogne der skal være fælles om en bestemt opgave, frem for at afgøre for hver enkelt vogn, om den tager del i opgaven, jfr. bogens eksempel 10.2

Gode og dårlige
formuleringer

Antal variable i en ILP
model

Antal begrænsninger i en
ILP model

Simplificering af en
ILP model

Heuristiske
metoder

Antal begrænsninger, fortsat

- ▶ En LP relaxsation kan i visse tilfælde styrkes ved at erstatte én begrænsning med et antal andre begrænsninger
- ▶ For eksempel kan man overveje, hvorledes man skal modellere et krav om, at hvis én eller flere af n indikatorvariable $\delta_1, \dots, \delta_n$ er lig med 1, så skal også indikatorvariablen δ være lig med 1

- ▶ En mulighed er at beskrive dette vha. flg. ulighed:

$$\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n \leq n\delta$$

- ▶ Imidlertid kan samme relation beskrives med flg. n uligheder:

$$\delta_1 \leq \delta$$

$$\delta_2 \leq \delta$$

...

$$\delta_n \leq \delta$$

- ▶ Den oprindelige ulighed fremkommer ved at summere de n uligheder og er dermed opfyldt, når alle n uligheder er opfyldt, men hvor det modsatte ikke nødvendigvis er tilfældet
- ▶ I dette eksempel kan vi f.eks. opfylde den oprindelige ulighed med disse værdier i en fraktionel løsning:

$$\delta_1 = \frac{1}{2}, \delta_2 = \delta_3 = \frac{1}{4}, \delta = \frac{1}{n}, \text{ og alle andre variable er lig med } 0$$

Løsningen overholder imidlertid ikke alle de n begrænsninger, som dermed tilsammen er stærkere end den oprindelige begrænsning

Gode og dårlige
formuleringer

Antal variable i en ILP
model

Antal begrænsninger i en
ILP model

Simplificering af en
ILP model

Heuristiske
metoder

Styrkelse af bounds

Eksempel 10.4

$$\begin{array}{ll}\text{min.} & 5\delta_1 + 7\delta_2 + 10\delta_3 + 3\delta_4 + \delta_5 \\ \text{s.t.} & \delta_1 - 3\delta_2 + 5\delta_3 + \delta_4 - \delta_5 \geq 2 \quad (\text{R1}) \\ & -2\delta_1 + 6\delta_2 - 3\delta_3 - 2\delta_4 + 2\delta_5 \geq 0 \quad (\text{R2}) \\ & -\delta_2 + 2\delta_3 - 2\delta_4 - \delta_5 \geq 1 \quad (\text{R3}) \\ & \delta_1, \dots, \delta_5 \in \{0, 1\}\end{array}$$

I forhold til det generelle udfaldsrum, hvor $\delta_i \in \{0, 1\}$ for $i = 1, \dots, 5$, kan grænserne for de enkelte variable styrkes som flg.:

- 1) (R3) kan omskrives til $2\delta_3 \geq 1 + \delta_2 + 2\delta_4 + \delta_5$. Den minimale værdi på højresiden er 1, dvs. $\delta_3 \geq \frac{1}{2}$, som kan styrkes til $\delta_3 \geq 1$, dvs. $\delta_3 = 1$
- 2) (R2) kan herefter omskrives til $6\delta_2 \geq 3 + 2\delta_1 + 2\delta_4 - 2\delta_5$. Den minimale værdi på højresiden er 1, dvs. $\delta_2 \geq \frac{1}{6}$, som kan styrkes til $\delta_2 \geq 1$, dvs. $\delta_2 = 1$
- 3) (R3) kan herefter reduceres til $-2\delta_4 - \delta_5 \geq 0$, dvs. $\delta_4 \leq -\frac{1}{2}\delta_5$. Den maksimale værdi på højresiden er 0, dvs. $\delta_4 \leq 0$, altså $\delta_4 = 0$
- 4) (R3) kan herefter reduceres til $\delta_5 \leq 0$, dvs. $\delta_5 = 0$
- 5) Alle tre begrænsninger er herefter opfyldt uanset værdien af δ_1 , som derfor ud fra objektfunktionen sættes til $\delta_1 = 0$

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

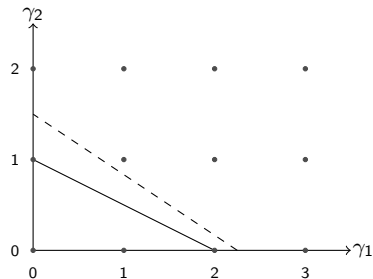
Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenkling af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

Fra én begrænsning til en anden begrænsning



- ▶ Den stiplede linje i figuren viser begrænsningen
$$4\gamma_1 + 6\gamma_2 \leq 9$$
 - ▶ Ved inspektion af figuren fremgår, at alle kombinationer af heltallige $\gamma_1 \geq 0$ og $\gamma_2 \geq 0$, som overholder begrænsningen, også overholder begrænsningen
$$\gamma_1 + 2\gamma_2 \leq 2,$$
som er vist med den fuldt optrukne linje i figuren
 - ▶ Generelt vil det være en fordel at erstatte den oprindelige begrænsning (som f.eks. $4\gamma_1 + 6\gamma_2 \leq 9$) med en stærkere begrænsning (som f.eks. $\gamma_1 + 2\gamma_2 \leq 2$) af flere årsager:
- ▶ Den stærkere begrænsning kan give anledning til flere heltallige hjørnepunkter i det brugbare område, hvilket nemmere kan føre til en heltallig løsning på LP relaksationen
 - ▶ Med den stærkere begrænsning er det brugbare område i LP relaksationen mindre, hvilket kan føre til bedre bounds i branch and bound, når LP relaksationen benyttes til at frembringe bounds

Gode og dårlige formuleringer

Simplificering af en ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Forenkling af en samling begrænsninger

Symmetri

Heuristiske metoder

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger

Eksempel 10.5

$$3\delta_1 + 3\delta_2 - 2\delta_3 + 2\delta_4 + 2\delta_5 \leq 4 \quad (\text{Oprindelig begrænsning (10.30) med 0-1 variable})$$

$$\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 + \delta_4 \leq 1 \quad (\text{Afledt begrænsning (10.31)})$$

$$\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 + \delta_5 \leq 1 \quad (\text{Afledt begrænsning (10.32)})$$

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_4 - \delta_5 \leq 2 \quad (\text{Afledt begrænsning (10.33)})$$

$$2\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 + \delta_4 - \delta_5 \leq 2 \quad (\text{Afledt begrænsning (10.34)})$$

$$\delta_1 + 2\delta_2 - \delta_3 + \delta_4 - \delta_5 \leq 2 \quad (\text{Afledt begrænsning (10.35)})$$

$$0 \leq \delta_i \leq 1, \text{ for } i = 1, \dots, 5$$

- ▶ For en given begrænsning, hvor alle variable er 0-1 variable, kan man benytte særlige metoder til at identificere visse andre begrænsninger, som er stærkere end den oprindelige begrænsning
- ▶ Ultimativt kan man være interesseret i at finde alle begrænsninger, som definerer det konvekse hylster af alle brugbare heltalsløsninger, hvorefter alle hjørneløsninger i LP relaxsationens brugbare område er heltallige (jfr. bogens figur 10.1, hvor der dog er tale om generelle heltalsvariable)
- ▶ Som et eksempel kan betragtes bogens eksempel 10.5, jfr. ovenstående opstilling, hvor både den oprindelige begrænsning og de afledte begrænsninger er vist
- ▶ I det viste eksempel beskriver de fem afledte begrænsninger, sammen med nedre og øvre grænser på variablene, det konvekse hylster af alle brugbare 0-1 løsninger i den oprindelige begrænsning. De resulterende begrænsninger betegnes *facetter* og er mht. styrken af begrænsninger det ultimative, man kan opnå ved at danne afledte begrænsninger
- ▶ Generelt vil man dog normalt nøjes med en delmængde af alle facetter (eller blot afledte begrænsninger) af hensyn til at kunne identificere dem med et begrænset beregningsomfang

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Fra én begrænsning til flere andre begrænsninger, fortsat:

Cover uligheder

- ▶ Vi kan generelt definere en *knapsack ulighed* som en lineær ulighed, der kan skrives på følgende form:

$$\sum_{j=1}^n a_j \delta_j \leq a_0,$$

hvor $\delta_1, \dots, \delta_n$ er 0-1 beslutningsvariable, og $a_0, \dots, a_n$ er heltallige koefficienter

- ▶ I det flg. er det implicit, at $S \subseteq \{1, \dots, n\}$, medmindre andet fremgår eksplicit
- ▶ For en given S vil vi definere $a(S)$ som summen af a -koefficienter for de indeks, som er indeholdt i S :

$$a(S) = \sum_{j \in S} a_j$$

- ▶ Et *cover* er et sæt S med $a(S) > a_0$
- ▶ En *cover ulighed* er en ulighed $\sum_{j \in S} \delta_j \leq |S| - 1$, hvor S er et cover

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder, fortsat

- ▶ For en given knapsack ulighed er enhver cover ulighed en valid ulighed, idet enhver brugbar heltalsløsning, som overholder knapsack uligheden, også overholder cover uligheden
- ▶ Cover uligheder kan generelt bruges til at styrke en formulering, som indeholder knapsack uligheder
- ▶ Et cover er minimalt, hvis $a(S \setminus \{k\}) \leq a_0 \quad \forall k \in S$
- ▶ En minimal cover ulighed er en cover ulighed for et minimalt cover
- ▶ Minimale cover uligheder er de stærkeste cover uligheder

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder: Eksempel

0-1 knapsack

$$\begin{array}{ll}\max. & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & \delta_1, \dots, \delta_6 \in \{0, 1\}\end{array}$$

Optimal heltalsløsning: $\delta_2 = \delta_4 = \delta_6 = 1$, Objektivværdi = 18
(her og i de flg. løsninger er alle ikke nævnte variable lig 0)

LP relaksationen af 0-1 knapsack

$$\begin{array}{ll}\max. & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.77, \delta_6 = 1.0$, Objektivværdi = 19.15

- ▶ I stedet for at formulere modellen med 0-1 variable kan vi se nærmere på LP relaksationen, hvor 0-1 kravene er erstattet af bounds på variable
- ▶ Med udgangspunkt i løsningen på LP relaksationen kan vi undersøge mulighederne for at styrke LP modellen vha. forskellige former for cover uligheder

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (1)

LP relaksationen af 0-1 knapsack

$$\begin{array}{ll}\max. & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.77, \delta_6 = 1.0$, Objektiværdi = 19.15

Givet LP relaksationen kan vi styrke formuleringen vha. forskellige uligheder, som alle medfører, at den aktuelle LP løsning ikke vil være brugbar til det resulterende LP, og som derfor skal reoptimeres.

Følgende uligheder kan betragtes:

- 1) Cover uligheden $\delta_1 + \delta_2 + \delta_6 \leq 2$. Dette er også en minimal cover ulighed
- 2) Cover uligheden $\delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$ (som er overholdt af løsningen). Dette er også en minimal cover ulighed. Denne ulighed kan udvides til en *extended cover inequality*, jfr. bogen s. 223, som flg.:
 - ▶ Vi har som udgangspunkt det minimale cover $S = \{2, 3, 6\}$
 - ▶ Lad a^* betegne den maksimale af de $|S|$ koefficienter i knapsack uligheden for det givne cover, dvs. $a^* = \max\{a_2, a_3, a_6\} = \max\{13, 12, 6\} = 13$
 - ▶ Tilføj på venstresiden enhver variabel δ_j , som opfylder $a_j \geq a^*$. I dette tilfælde kan vi tilføje δ_1 (idet $a_1 = 14 \geq 13$) og får dermed denne *udvidede cover ulighed* (extended cover inequality):
$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2$$
Denne udvidede cover ulighed dominerer de to førstnævnte cover uligheder og tilføjes LP'et

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (2)

LP relaksation med én tilføjet begrænsning

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 1.0, \delta_4 = 0.27$, Objektiværdi = 18.64

Processen gentages, hvor vi nu kan betragte følgende uligheder:

- 1) Cover uligheden $\delta_1 + \delta_2 + \delta_4 \leq 2$. Dette er også en minimal cover ulighed
- 2) Cover uligheden $\delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2$ (som er overholdt af løsningen). Dette er også en minimal cover ulighed. Denne ulighed kan udvides til flg. udvidede cover ulighed jfr. tidligere fremgangsmåde:

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2$$

Denne udvidede cover ulighed, som dominerer førstnævnte ulighed $\delta_1 + \delta_2 + \delta_4 \leq 2$, tilføjes LP'et

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (3)

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

LP relaksation med to tilføjede begrænsninger

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2 \\ & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.25, \delta_4 = 0.75, \delta_6 = 0.75$, Objektivværdi = 18.5

Vi kan her identificere den minimale cover ulighed $\delta_1 + \delta_4 + \delta_6 \leq 2$, som ikke er overholdt af den aktuelle løsning og tilføjes LP'et. Uligheden kan ikke udvides, idet δ_1 allerede indgår og er den eneste variabel med den maksimale a -koefficient

Cover uligheder: Tilføjelse af begrænsninger til LP (4)

LP relaksation med tre tilføjede begrænsninger

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & 9\delta_1 + 8\delta_2 + 7\delta_3 + 6\delta_4 + 5\delta_5 + 4\delta_6 \\ \text{s.t.} & 14\delta_1 + 13\delta_2 + 12\delta_3 + 11\delta_4 + 10\delta_5 + 6\delta_6 \leq 30 \\ & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \leq 2 \\ & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 2 \\ & \delta_1 + \delta_4 + \delta_6 \leq 2 \\ & 0 \leq \delta_j \leq 1 \text{ for } j = 1, \dots, 6\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 1.0, \delta_2 = 0.5, \delta_4 = 0.5, \delta_6 = 0.5$, Objektivværdi = 18.0

Denne løsning overholder alle minimale cover uligheder og også alle udvidede cover uligheder. Dette kan ses ud fra flg.:

- 1) Summen af alle variable er 2.5, så højresiden i en yderligere begrænsning skulle ikke være mere end 2, hvis begrænsningen skulle være brudt af den aktuelle løsning
- 2) For at få en aktuel sum på mere end 2, er det nødvendigt at have både $\delta_1, \delta_2, \delta_4$ og δ_6 på venstresiden. Summen af disse kan imidlertid være 3 i en brugbar løsning og ville således ikke alle kunne indgå på venstresiden, hvis højresiden er højst 2

I alle tilfælde har vi dog styrket LP modellen med de tre tilføjede begrænsninger. Generelt kan en sådan styrkelse af en LP relaksation være nyttig i større modeller, også selv om man ikke umiddelbart får frembragt en heltallig løsning på den styrkede LP model. Objektivfunktionen blev i dette tilfælde reduceret fra 19.15 til netop at antage den optimale værdi på 18.0. Generelt vil der dog ikke være sikkerhed for, at objektværdien vil blive reduceret så meget som til den optimale værdi i heltalsløsningen

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Forenkling af en samling begrænsninger

Eksempel 10.8

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & \delta_1 + 2\delta_2 + \delta_3 \\ \text{s.t.} & 2\delta_1 + 3\delta_2 + 2\delta_3 \leq 3 \\ & \delta_1 + \delta_2 - 2\delta_3 \leq 0 \\ & \delta_1, \delta_2, \delta_3 \in \{0, 1\}\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 0, \delta_2 = 0.75, \delta_3 = 0.375$, Objektivværdi = 1.875

- ▶ Den første begrænsning kan reformuleres til den stærkere ulighed $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \leq 1$
- ▶ Den anden begrænsning kan reformuleres til to stærkere uligheder $\delta_1 - \delta_3 \leq 0$ og $\delta_2 - \delta_3 \leq 0$, som begge er overholdt i en heltalsløsning, og som tilsammen giver den oprindelige anden begrænsning

Eksempel 10.8: Reformuleret model

$$\begin{array}{ll}\text{max.} & \delta_1 + 2\delta_2 + \delta_3 \\ \text{s.t.} & \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \leq 1 \\ & \delta_1 - \delta_3 \leq 0 \\ & \delta_2 - \delta_3 \leq 0 \\ & \delta_1, \delta_2, \delta_3 \in \{0, 1\}\end{array}$$

Optimal LP løsning: $\delta_1 = 0, \delta_2 = 0.5, \delta_3 = 0.5$, Objektivværdi = 1.5

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Symmetri

Symmetri i en matematisk model er generelt udtryk for, at den i praksis samme løsning har forskellige repræsentationer i den matematiske model, f.eks. flg.:

- ▶ I Cutting Stock problemet, hvor modellen på s. 202–203 i bogen er symmetrisk i den forstand, at man i en given løsning kan vælge andre numre for de ruller, som udskæres, og dermed få en anden repræsentation af den i praksis samme løsning - idet rullerne er ens og nummereret vilkårligt. Denne symmetri kan dog elimineres ved at sikre, at det er de lavest nummererede ruller, der benyttes
- ▶ Selv hvis man kun ser på de benyttede ruller i Cutting Stock problemet, er der i nævnte model symmetri i form af, at opskæringen af én benyttet rulle kan byttes med opskæringen af en anden benyttet rulle, uden at dette ændrer den praktiske løsning
- ▶ En tilsvarende mulig symmetri findes i Bin Packing Problemet
- ▶ I ruteplanlægning findes tilsvarende symmetri i modeller, hvor man har identiske vogne, der optræder med hver sit indeks i formuleringen. I sådanne modeller vil man også kunne renummerere vognene vilkårligt, uden at det reelt ændrer den praktiske løsning

Generelt kan symmetri gøre en model meget tidskrævende at løse. Alt andet lige kan det derfor være hensigtsmæssigt så vidt muligt at undgå symmetri i en formulering

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Styrkelse af bounds

Fra én begrænsning til en
anden begrænsning

Fra én begrænsning til flere
andre begrænsninger

Forenkling af en samling
begrænsninger

Symmetri

Heuristiske
metoder

Heuristiske metoder

- ▶ En betydelig del af bogens afsnit 10.5 drejer sig om beregningsmæssige udfordringer ved at løse en ILP model til optimalitet
- ▶ Bogen nævner heuristiske metoder som et realistisk alternativ, når det vil være urealistisk at benytte en eksakt metode, hvor der ved *eksakt metode* forstås en metode, som garanterer optimalløsning på et givet optimeringsproblem
- ▶ Heuristiske metoder er i sig selv et meget stort emneområde. I forhold til eksakte metoder kan heuristiske metoder optræde i forskellige sammenhænge:
 - ▶ En heuristisk metode kan anvendes som et alternativ til en eksakt metode. Dette vil typisk være i tilfælde, hvor der vil være et urealistisk stort beregningsmæssigt omfang forbundet med en eksakt metode
 - ▶ En initial løsning, til brug i en eksakt metode, kan evt. frembringes vha. en heuristisk metode. Dette kan f.eks. være nyttigt i forbindelse med branch and bound til at reducere størrelsen af branch and bound træet, specielt hvis der anvendes en Depth-First Search søgestrategi. Derudover kan en heuristisk metode give et godt udgangspunkt for en iterativ eksakt metode, som f.eks. anvendelsen af Vogel's approksimation til at frembringe en initial løsning til stepping stone algoritmen til transportproblemet
 - ▶ Den samlede løsningsproces kan deles mellem eksakte og heuristiske metoder, f.eks. således at visse nemmere dele af løsningsprocessen gennemføres med en eksakt metode, mens de beregningsmæssigt mere udfordrende dele kan varetages af en heuristisk metode

Gode og dårlige
formuleringer

Simplificering af en
ILP model

Heuristiske
metoder